SÉRIE D'EXERCICES : DIPÔLE RL

Professeur : B. CHIKHA MHADHEB

SCIENCES PHYSIQUES

Niveau : 4ème Sc. Exp. / Tech

Exercice 1

A- On réalise un circuit électrique série, constitué d'un générateur de tension de force électromotrice E, d'un interrupteur K, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L et de résistance r (**Figure 2**).

À un instant $t = 0$, on ferme le circuit.

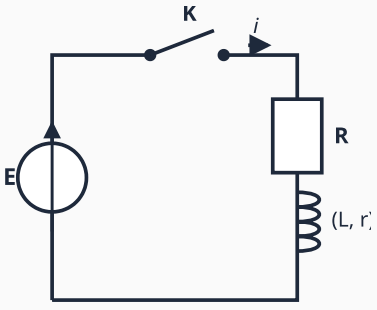


Figure 2

1. Exprimer, en fonction de l'intensité instantanée $i(t)$ du courant qui circule dans le circuit, les tensions instantanées $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique et $u_b(t)$ aux bornes de la bobine.
2. En respectant l'orientation du circuit, montrer que l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$ peut se mettre sous la forme :

> $$\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot i = \frac{E}{L} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R + r}$$

3. Vérifier que $i(t) = \frac{E}{R + r} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$ est solution de cette équation différentielle.
4. Déterminer, en régime permanent :
   a. l'expression de l'intensité I_0 du courant qui circule dans le circuit, en fonction de E, R et r.
   b. l'expression de la tension U_{b0} aux bornes de la bobine, en fonction de r et I_0.

B- À l'aide d'un oscilloscope à mémoire convenablement réglé, on visualise simultanément l'évolution des tensions $u_R(t)$ et $u_b(t)$. On obtient les courbes **(a)** et **(b)** de la **Figure 3**.

1. Montrer que la courbe **(b)** correspond à $u_b(t)$.
2. Par exploitation des courbes (a) et (b) de la figure 3, déterminer :
   a. la valeur de l'intensité I_0, sachant que $R = 20\ \Omega$.
   b. la valeur de la tension U_{b0}, et déduire celle de la résistance r.
   c. la constante de temps τ et déduire la valeur de l'inductance L.

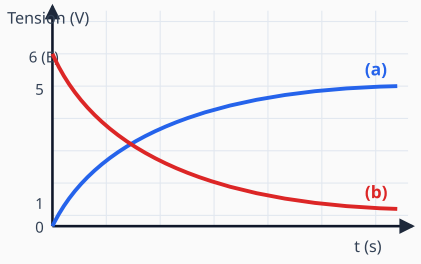


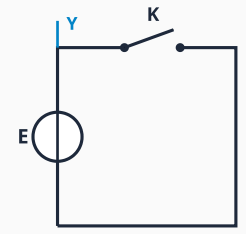
Figure 3

Exercice 2

Un circuit électrique comporte en série :

- Un générateur de tension idéal de f.é.m. $E = 6\text{ V}$
- Une bobine d'inductance L et de résistance interne r
- Un conducteur ohmique de résistance $R_0 = 100\ \Omega$
- Un interrupteur K (voir **Figure 1**)

À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K, un courant s'établit dans le circuit.

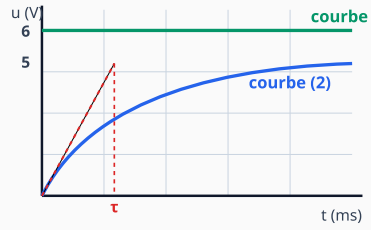


1 (L, r) R 0 Y 2

Figure 1

À l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on visualise les courbes $u_{R0}(t)$ aux bornes du résistor et $u(t)$ aux bornes du générateur (voir **Graphe 1**).

1. a. Identifier les courbes (1) et (2).
   b. Expliquer qualitativement l'allure de la courbe (2) en faisant référence au phénomène physique qui se manifeste dans la bobine à la fermeture de K.
2. a. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant $i(t)$. On pose $R = R_0 + r$.
   b. Vérifier que $i(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$, avec $I_0 = E / R$, est solution de l'équation différentielle.
   c. Déterminer graphiquement la valeur de τ. Expliquer la méthode utilisée.
   d. Exprimer la tension $u_b(t)$ aux bornes de la bobine. Tracer l'allure de la courbe d'évolution de $u_b(t)$ au cours du temps.
3. a. Déterminer à partir du graphe 1 la valeur U_0 de la tension $u_{R0}(t)$ en régime permanent. En déduire la valeur de la résistance r de la bobine.
   b. Déduire la valeur de l'inductance L.



Graphe 1

Exercice 3

On réalise le montage ci-contre (**Figure 11**) qui comporte :

- Un générateur idéal de force électromotrice $E = 8\text{ V}$
- Un résistor de résistance $R = 10\ \Omega$
- Une bobine d'inductance L et de résistance $r = 6\ \Omega$
- Un interrupteur K

Voie 1 et **Voie 2** sont les deux entrées d'un oscilloscope à mémoire.

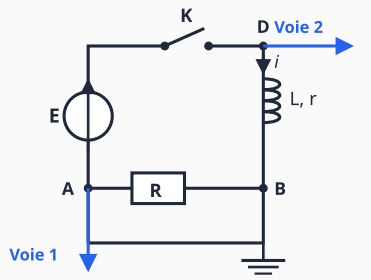


Figure 11